Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Автоматизация систем водоснабжения и канализации. АВК
Water supply system and sewage system automation

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Автоматизация систем водоснабжения и канализации. АВК
Water supply system and sewage system automation

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И. В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
List of Detail Drawings of Main Package

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
1-5	**Общие данные** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.docx	**General Data** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.docx	Рев.03 Rev.03
6	**План расположения КИПиА и прокладки кабельных трасс на отм. 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.dwg	**Installment and Cable Routing Plans at el. 0,000** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.dwg	Рев.03 Rev.03
7-8	**Схемы внешних соединений** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.dwg	**External Wiring Diagrams** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.dwg	Рев.03 Rev.03
9-10	**Кабельный журнал** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.xlsm	**Cable list** GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001_03_ AL.xlsm	Рев.03 Rev.03

IFC	03	04.12.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Андреева	Тулба	Трофимов
IFC	02H	28.03.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.08.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска/Reason for Issue	Разраб. Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total sheets
DDD	1	11

General Data

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Андреева			04.12.25
Проверил		Тулба			04.12.25
Нач. сек.		Савчук			04.12.25
Н. контр.		Тулба			04.12.25
ГИП		Трофимов			04.12.25

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	11

Общие данные

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
List of Reference and Attached Documents

Обозначение Ident. No.	Наименование	Description	Примечание Note
	Ссылочные документы	Reference documents	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-001.	Схемы электромонтажные КИПиА	Electrical wiring diagrams for instrumentation	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-002	Схемы монтажа КИПиА механические	Mechanical Instrumentation Installation Diagrams	
GLE-(G0-Z00000X0)-EL-ZX-002	Альбом типовых решений по монтажу кабельных конструкций для электрических кабелей и кабелей КИП	Typical Details Drawings. Electrical and instrument Cable Supports	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-004	Концепция заземления КИПиА	I&C Earthing Concept	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-001	Базовая концепция КИПиА	I&C Basic Concept	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030	Технические требования на КИПиА	Specification for Instrumentation	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-022	Технические требования на кабели КИПиА	Specification for Instrument Cables	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-025	Технические требования на клеммные коробки КИПиА	Specification I&C Junction Boxes	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003	Концепция монтажа КИПиА	I&C Installation Concept	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZH-001	Типовые схемы монтажа КИП	Typical Instrument Hook-Up Drawings	
GLE-(G0-Z00000X0)-IN-LN-001	Матрица кабелей КИПиА	Instrument Cable Index	

Обозначение Ident. No.	Наименование	Description	Примечание Note
ОБ ОПО Изм. 2	Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Газоперерабатывающий завод» в рамках проектной документации «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2.1, 2.4,3.1,3.2,3.3,3.4. Газоперерабатывающий завод»	Hazardous Production Facility Safety Case for Gas Processing Plant as part of PD for Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Stages 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Gas Processing Plant	
	<u>Прилагаемые документы</u>	<u>Attached documents</u>	
GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001 (15 листов / 15 sheets)	Спецификация оборудования, изделий и материалов GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001_03_AL.xlsx	Specification of equipment, products and materials GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001_03_AL.xlsx	Рев.03 Rev.03

Общие указания

1 Основание для проектирования:

– задание на разработку рабочей документации по объекту строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологические объекты общезаводского хозяйства».

2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

– ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

– ГОСТ Р 21.210-2014. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;

– ГОСТ Р 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

– СП 77.13330.2016 Системы автоматизации;

– СТУ на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта защиты «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга»;

– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-004. Концепция заземления КИПиА;

General Notes

1 Basis of Design:

– Assignment for Detail Design of the construction facility: GasProcessing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastruture and Offsite Process Facilities.

2 The design principles in the detail drawings comply with the requirements of environmental, sanitary and hygienic, fire safety, industrial safety, and other standards of the Russian Federation. It also provides that operation of the facility is safe for life and health subject to the measures provided in the detail drawings.

3 Details drawings are developed in accordance with the following regulations:

– GOST R 21.101-2020 National Standard of the Russian Federation. System of Design Documentation for Construction. Main Requirements for Design and Working Documentation;

– GOST R 21.210-2014. System of design documents for construction. Graphic symbols of electrical equipment and wiring on plans;

– GOST R 21.408-2013 System of design documents for construction. Rules of industrial process automation working documentation execution;

– SP 77.13330.2016 Systems of automation;

– STU for design and construction in terms of ensuring fire safety of the protection object « Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster»;

– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-004. I&C Earthing Concept;

– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-001. Базовая концепция КИПиА;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030. Технические требования на КИПиА;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-022. Технические требования на кабели КИПиА;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-025 Технические требования на клеммные коробки КИПиА;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 Концепция монтажа КИПиА;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-001 Схемы электромонтажные КИПиА;
– GLE-(G0-Z00000X0)-EL-ZX-002 Альбом типовых решений по монтажу кабельных конструкций для электрических кабелей и кабелей КИП;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-LN-001 Матрица кабелей КИПиА.

4 Данным проектом предусматривается автоматизация системы водоснабжения и канализации в здании Насосная станция противопожарного водоснабжения.

5 Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить согласно строительным нормам и правилам СП 77.13330.2016, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-001, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-002. Монтаж и разводку кабелей выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 77.13330.2016, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003, GLE-(G0-Z00000X0)-EL-ZX-002 и другими действующими нормативно-техническими документациями. При монтаже приборов и средств автоматизации дополнительно руководствоваться паспортами и инструкциями (по эксплуатации и монтажу).

6 Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ, изд.6,7, СП 76.13330.2016.

7 При выполнении работ по данному проекту должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийную обработку сварных соединений.

– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-001. I&C Basic Concept;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030. Specification for Instrumentation;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-022. Specification for Instrument Cables;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-025 Specification I&C Junction Boxes;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 I&C Installation Concept;
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-001
– GLE-(G0-Z00000X0)-EL-ZX-002
– GLE-(G0-Z00000X0)-IN-LN-001

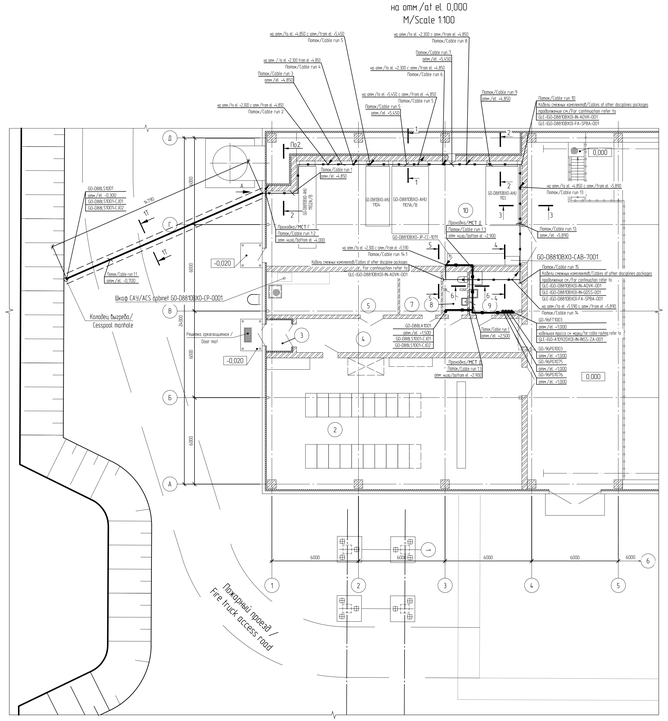
4 This project provides for automation of the water supply system and sewage system in the fire water pump station.

5 Mounting of devices and automation equipment shall be performed in accordance with the building codes and regulations SP 77.13330.2016, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-001, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-002. Installation and wiring of cables shall be performed in accordance with the PUE, SP 77.13330.2016, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003, GLE-(G0-Z00000X0)-EL-ZX-002 and other applicable NTD. When installing devices and automation equipment, be additionally guided by passports and instructions (for operation and installation).

6 All electrical installation works shall be performed in accordance with PUE (Edition 6, 7), SP 76.13330.2016.

7 When carrying out works under this project, certificates of witnessing of concealed works for anticorrosion treatment of welded joints shall be drawn up.

План расположения оборудования и кабельных проводок / Equipment Layout and Cable Routing Plan
на отм./at el. 0,000
M/Scale 1:100



Перечень элементов/List of elements

Поз. Item	Наименование Description	Кол-во Qty	Ед. Изм. Unit	Примечание Nate
1	Кабельный ввод M20x1,5; взрывозащищенный 2ExiaIIBT3Gb; для небронированного кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 7 до 12 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ Cable entry M20x1.5; explosion protection type: 2ExiaIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section and outside diameter from 7 to 12 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket	4	шт. / pcs	

1 Экран кабеля со стороны полевых датчиков (за исключением искробезопасных цепей) заизолировать, но оставить доступным. Для искробезопасных цепей подключение и/или изолирование экранов кабелей, корпусов и т.д. выполнить в строгом соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей КИП. Резервные жилы кабеля со стороны полевых датчиков заизолировать.

2 Заземление оборудования КИП и материалов выполнить в соответствии с требованиями GLE-(GO-Z000000X0)-IN-SQ-004 "Концепция заземления КИПиА".

3 Нумерация кабелей, жил кабелей выполнена в соответствии с требованиями GSP-(GO-Z000000X0)-DC-PR-004, GLE-(GO-Z000000X0)-IN-LN-001.

1 Cable shield from the side of field sensors (except for intrinsically safe circuits) should be insulated, but still remain accessible. Cable shields, enclosures etc. of intrinsically safe circuits shall be connected and/or isolated in strict accordance with the instrument vendor requirements. Spare cores from field transmitters shall be insulated.

2 Grounding of instrumentation and materials equipment should be performed in accordance with the requirements of the GLE-(GO-Z000000X0)-IN-SQ-004 "I&C Earthing Concept".

3 Cable and cable core numbering is provided according to GSP-(GO-Z000000X0)-DC-PR-004, GLE-(GO-Z000000X0)-IN-LN-001.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IFC	03	04.12.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Андреева	Тулба	Трофимов
IFC	02H	28.03.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.08.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	7	

External Wiring Diagrams

РУСХИМАЛЬЯНС

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Андреева			04.12.25
Проверил		Тулба			04.12.25
Нач.сект.		Савчук			04.12.25
Н. контр.		Тулба			04.12.25
ГИП		Трофимов			04.12.25

GLE-(GO-D8810BX0)-IN-ASVK-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

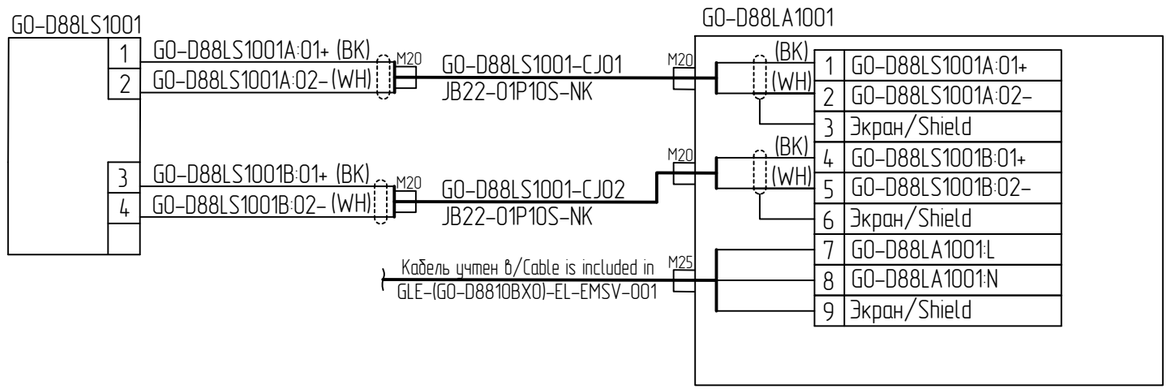
GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Схемы внешних соединений

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

	Колодец-выгреб / Cesspool manhole	Сан. узел с тамбуром / WC with anteroom		
Сигнализатор уровня в накопительной емкости (выгребе) Level switch in storage tank (cesspool tank) GO-D88LS1001				



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(GO-D8810BX0)-IN-ASVK-001	Лист 8

Сводка кабелей, трубы и металлорукава
Cable, pipe and flexible conduits summary

Наименование Title	Число жил, сечение, диаметр Quantity and cross-section of cores	Длина, м Length, m
JB22-01P10S-NK	2x2x1,0	140
Металлорукав / Flexible conduits	DN 20	4

1. Расшифровку идентификаторов кабеля см. документ GLE-(G0-Z00000X0)-IN-LN-001 (Матрица кабелей).
2. Длины кабелей, трубы и металлорукава необходимо уточнить перед нарезкой по месту.

1. For cable identifier description refer to document GLE-(G0-Z00000X0)-IN-LN-001 (Cable Matrix).

2. Length of cables, pipes and flexible conduits shall be confirmed before cutting on site.

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved
IFC	03	04.12.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Андреева	Тулба	Трофимов
IFC	02H	28.03.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.08.24	Выпущено для рассмотрения/ Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимова

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet No.	Total sheets
DDD	9	

Cable Schedule

РУСХИМАЛЬЯНС

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Андреева			04.12.25
Проверил		Тулба			04.12.25
Нач. сект.		Савчук			04.12.25
Н. контр.		Тулба			04.12.25
ГИП		Трофимов			04.12.25

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Кабельный журнал

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Наименование кабеля Cable Title	Трасса Tray		Кабель, провод Cable, conductor			Проход через / Passage through				Примечание Note
						лоток / траншея tray / trench		металлорукав flexible conduits		
	Начало Start	Конец End	Идентификатор кабеля Cable ID	Кол., число и сечение жил Quantity and cross-section of cores	Длина, м Length, m	Лоток, м Tray, m	Траншея, м Trench, m	Диаметр мм Diameter, mm	Длина, м Length, m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G0-D88LS1001-CJ01	G0-D88LA1001	G0-D88LS1001	JB22-01P10S-NK	2x2x1,0	70	68	-	DN20	2	
G0-D88LS1001-CJ02	G0-D88LA1001	G0-D88LS1001	JB22-01P10S-NK	2x2x1,0	70	68	-	DN20	2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-001	Лист 10

Лист регистрации изменений

Статус	Рев.	Место изменения	Краткое описание
IFC	02H	Весь документ	Выпуск документа в финальном статусе
IFC	03	л.1, 3, 6, 7, 8, 9, 10	Внесены изменения на основании TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03128_R00

Revision Change Details

Status	Rev.	Location of Changes	Brief Description of Changes
IFC	02H	All document	Document release in final status
IFC	03	sh.1, 3, 6, 7, 8, 9, 10	Replaced in accordiance with TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03128_R00